



SMT 焊接良率資料集 — 資料卡 (Data Card)

W18 期末考實作用資料 | 智工系二年級《機器學習》

基本資訊

- 檔名: smt_yield_dataset_W18.csv (完整) / train.csv / test.csv (已切分)
- 規模: 3,547 筆 × 18 欄
- 切分: train 70% (2,482 筆) / test 30% (1,065 筆), stratified
- 隨機種子: 2026
- 目標: 二元分類 (target_met : 1=達標 ≥98.5%, 0=未達標)
- 類別分佈: 1 約 62.0% | 0 約 38.0% (輕度不平衡)

欄位明細

#	欄位	型別	說明	缺失率
1	batch_id	str	批次編號 (PK, 不可用於訓練)	0%
2	production_date	date	生產日期 (時間欄, 慎用)	0%
3	shift	cat	班別 (早班/中班/夜班)	0%
4	line_id	cat	產線編號 (A/B/C/D)	0%
5	solder_paste_type	cat	錫膏類型 (T3/T4/T5)	0.5%
6	supplier	cat	原料供應商 (1-5)	0%
7	reflow_zone1_temp	float	回流爐第 1 溫區 (°C) — 預熱	2.0%
8	reflow_zone2_temp	float	第 2 溫區 (°C) — 浸潤	2.0%
9	reflow_zone3_temp	float	第 3 溫區 (°C) — 峰值區 ★ 主要訊號	1.5%
10	reflow_zone4_temp	float	第 4 溫區 (°C) — 冷卻	2.0%
11	belt_speed_cm_per_min	float	輸送帶速度	0%

#	欄位	型別	說明	缺失率
12	humidity_pct	float	環境濕度 (%)	3.0%
13	batch_size	int	批次大小 (片數)	0%
14	operator_years	int	操作員年資 (年)	5.0%
15	machine_age_yrs	float	機台年資 (年)	0%
16	days_since_maintenance	int	距上次保養天數	0%
17	prev_batch_defect_rate	float	前一批的不良率 (%) ★ 重要訊號	0%
18	target_met	int	標籤 — 是否達標 (1/0)	0%

⚠ 注意事項 (學員務必看)

- ✗ 不要 把 production_date 直接餵給模型 (它只能用於時間序列拆分, 而本資料已隨機切分)
- ✗ 不要 把 batch_id 當特徵 (是 primary key)
- ✗ 不要 忽略缺失值就直接 fit (SVM / LogReg 會炸)
- ✗ 不要 只報 accuracy 不報 recall / precision (62:38 不平衡)
- ✓ 建議 用 ColumnTransformer + SimpleImputer + StandardScaler + OneHotEncoder 統一處理
- ✓ 建議 至少訓練 2 個模型 (前 14 週學過的 KNN/SVM/Tree/LinReg)

🎯 主要訊號 (提示)

- reflow_zone3_temp 與 target_met 的相關性最高
- 達標的批次 zone3 溫度約 245-252°C, 未達標約 235-247°C (有重疊)
- prev_batch_defect_rate 也是強訊號 (達標批次平均 ~1%, 未達標 ~3%)
- A 線最新最穩, D 線最舊; 夜班達標率較低

📁 檔案位置

ML_W15_W18/output/W18_exam_dataset/

```

├─ smt_yield_dataset_W18.csv ← 完整 3,547 筆
├─ train.csv                 ← 考試用 (70%)
├─ test.csv                  ← 考試用 (30%)
└─ data_card.md              ← 本檔

```

相關文件

- `final_exam_practical_brief.md` — 完整題本與評分標準
- `final_exam_template.md` — Notebook + 簡報範本
- `w17_demo_storytelling_cells.py` — W17 第三堂 demo #4 用的就是這份資料的預覽

生成時間: 2026-05-17 07:12 | 由 `W18_exam_dataset_generator.py` 產出